UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

disim

Progettazione e sviluppo di un app per Smart Watch Android per il monitoraggio e acquisizione dei parametri vitali durante la guida

Studente: Marco Silveri

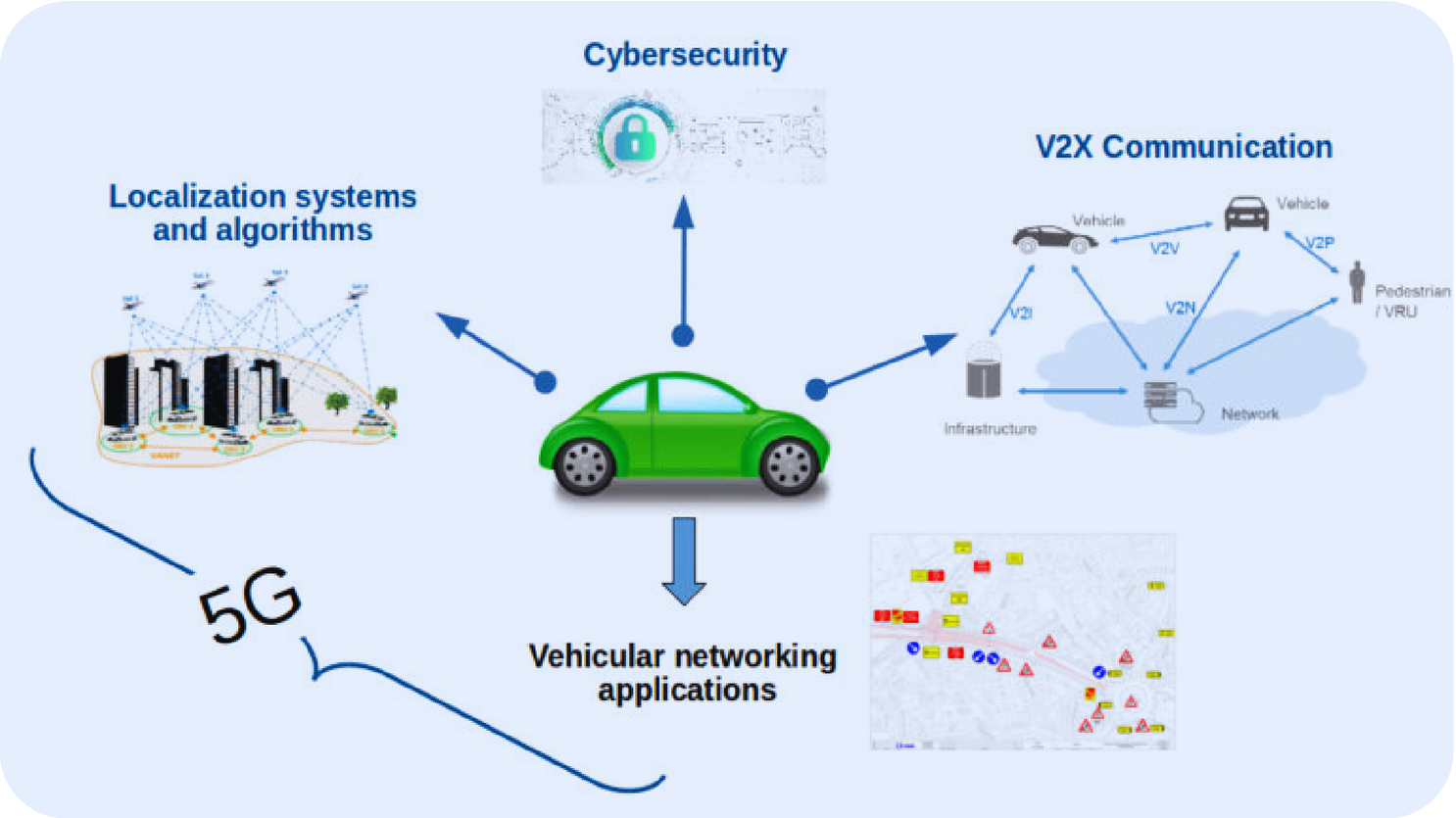
Matricola: 261195

Relatore: Ing. Francesco Tarquini

Correlatore: Ing. Leonardo D'Errico

CONTESTO

Centro di ricerca EX-EMERGE dell'Università degli Studi dell'Aquila



OBIETTIVO

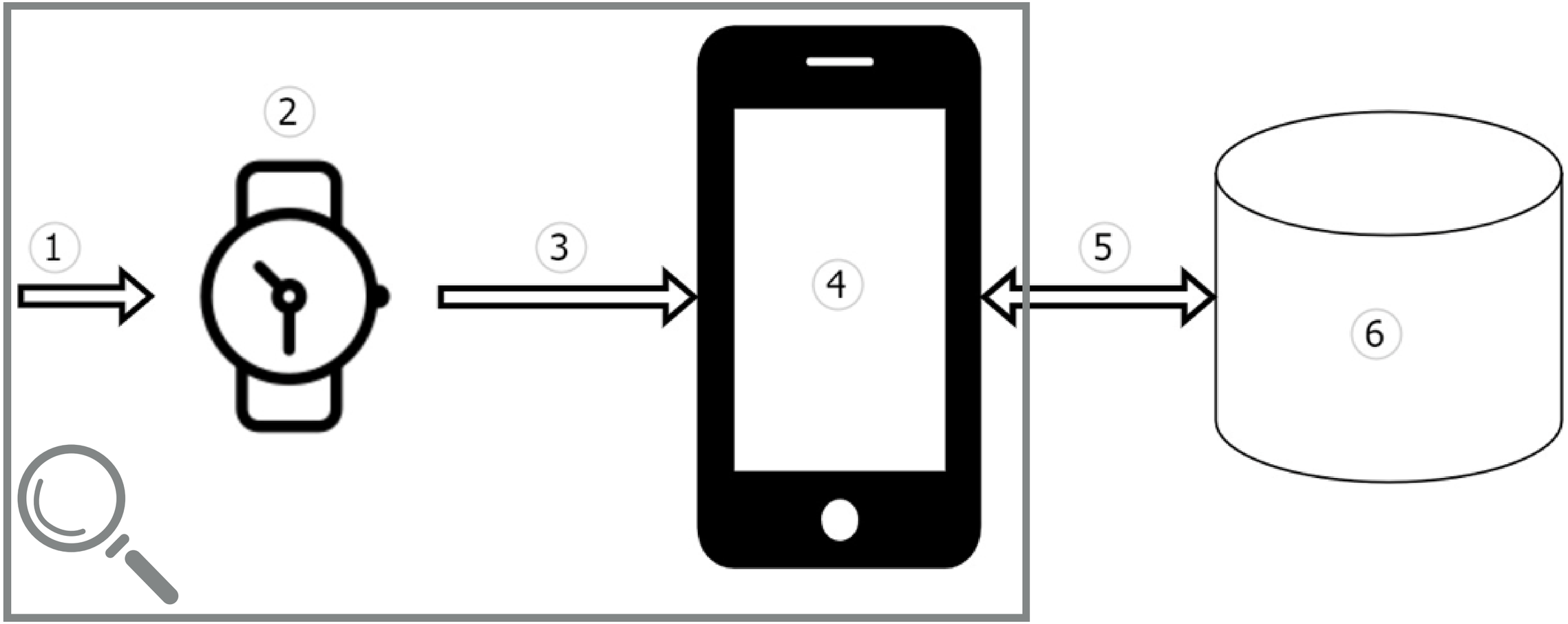
Riuscire a rilevare in maniera affidabile i parametri vitali di un utente alla guida

Come?

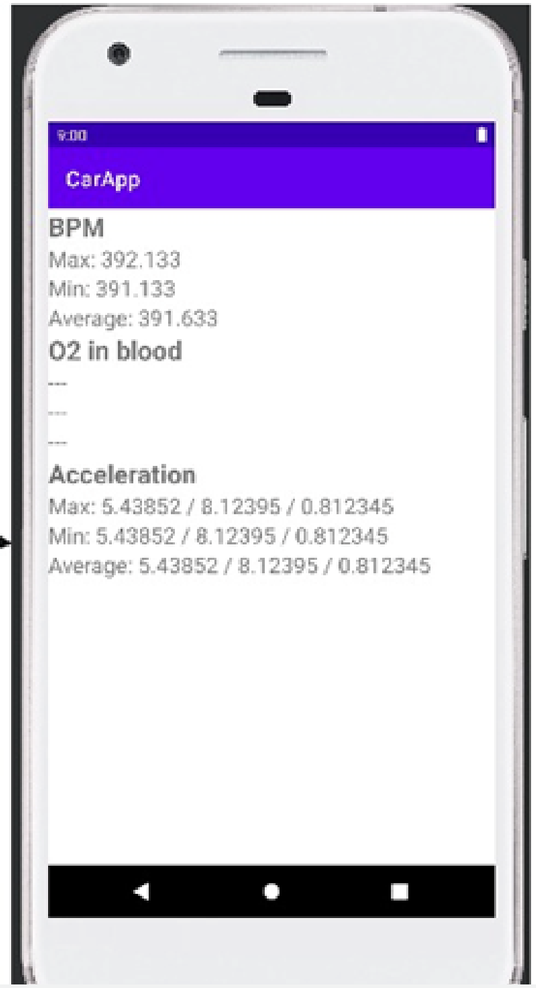
CONFRONTO TRA DISPOSITIVI

Funzionalità	Smartphone	Smartwatch
Facilità di accesso ai parametri vitali	✗	✓
Potenzialità hardware	✓	✗
Minori limitazioni di design	✓	✗
Maggiori libertà nello sviluppo delle funzionalità	✓	✗

ARCHITETTURA DEL SISTEMA



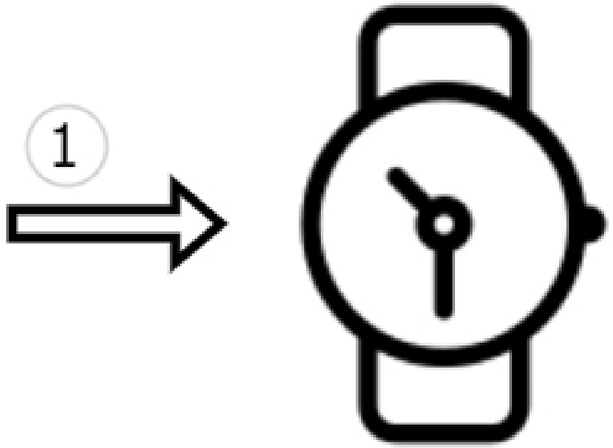
FUNZIONALITÀ



disim

RILEVAZIONE DATI DAI SENSORI

- SensorEventListener
- SensorManager
- Sensor
- SensorEvent



SENSOR_DELAY_FASTEST

get sensor data as fast as possible

SENSOR_DELAY_GAME

rate suitable for games

SENSOR_DELAY_NORMAL

rate (default) suitable for screen orientation changes

SENSOR_DELAY_UI

rate suitable for the user interface

Progettazione sessioni

A: Inizio sessione
B: Termine sessione di campionamento
C: Termine sessione

PROBLEMATICHE APPLICAZIONE

Assenza di documentazione per l'interpretazione dati dal sensore per percentuale O2 nel sangue

2

SCRITTURA SU FILE

fileWithAllTrackings

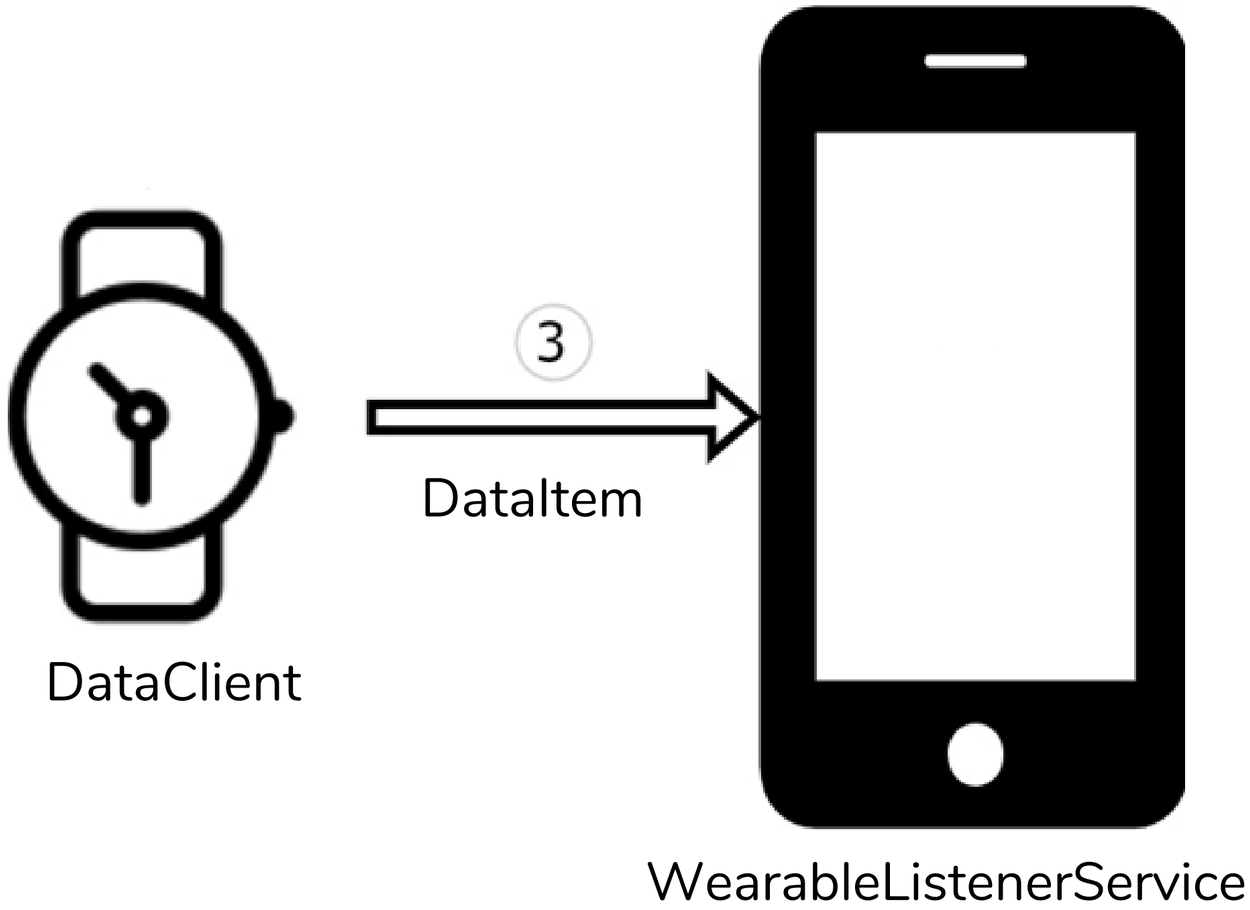

```
{"accelerometer":[5.438524,8.123946,0.812345],"date":"2023-03-11T11:58:52.814","deviceID":"7c8317bb186a0f7c"}
{"bpm":247.36668,"date":"2023-03-11T11:59:08.860","deviceID":"7c8317bb186a0f7c"}
{"accelerometer":[5.438524,8.123946,0.812345],"date":"2023-03-11T11:59:24.067","deviceID":"7c8317bb186a0f7c"}
{"accelerometer":[0.0,9.776321,0.812345],"bpm":186.86665,"date":"2023-03-14T18:54:25.469","deviceID":"7c8317bb186a0f7c"}
{"accelerometer":[0.0,9.776321,0.812345],"date":"2023-03-14T18:54:40.691","deviceID":"7c8317bb186a0f7c"}
{"bpm":226.3,"date":"2023-03-14T18:54:56.508","deviceID":"7c8317bb186a0f7c"}
{"accelerometer":[0.0,9.776321,0.812345],"date":"2023-03-14T18:55:11.568","deviceID":"7c8317bb186a0f7c"}
{"accelerometer":[0.0,9.776321,0.812345],"bpm":323.69998,"date":"2023-03-14T18:55:26.598","deviceID":"7c8317bb186a0f7c"}
{"accelerometer":[0.0,9.776321,0.812345],"date":"2023-03-14T18:55:54.526","deviceID":"7c8317bb186a0f7c"}
{"accelerometer":[0.0,9.776321,0.812345],"bpm":329.83334,"date":"2023-03-14T18:56:09.559","deviceID":"7c8317bb186a0f7c"}
{"accelerometer":[0.0,9.776321,0.812345],"date":"2023-03-14T18:56:24.596","deviceID":"7c8317bb186a0f7c"}
{"accelerometer":[9.590123,1.8989025,0.812345],"bpm":178.06665,"date":"2023-03-14T18:56:39.622","deviceID":"7c8317bb186a0f7c"}
{"accelerometer":[9.590123,1.8989025,0.812345],"date":"2023-03-14T18:56:54.653","deviceID":"7c8317bb186a0f7c"}
{"accelerometer":[9.590123,1.8989025,0.812345],"date":"2023-03-14T18:57:16.220","deviceID":"7c8317bb186a0f7c"}
{"accelerometer":[9.590123,1.8989027,0.812345],"date":"2023-03-14T18:57:24.966","deviceID":"7c8317bb186a0f7c"}
```


disim

INVIO DATI TRA DISPOSITIVI

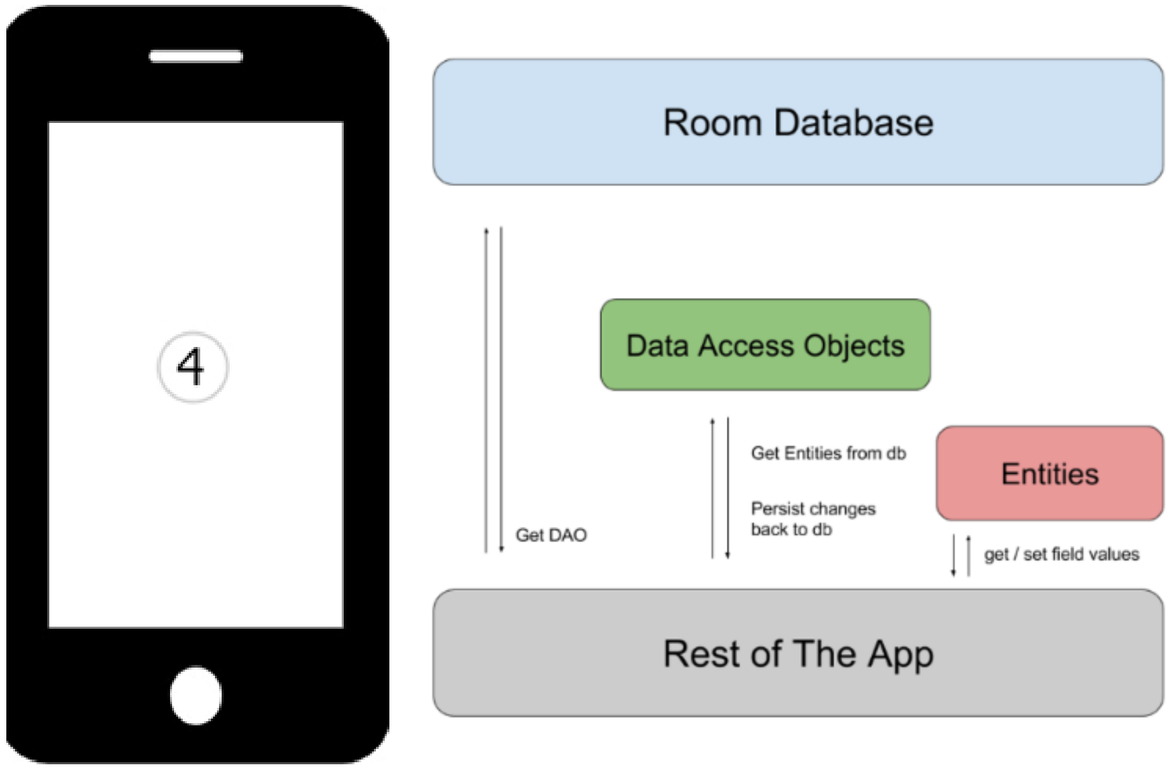
DataClient:

- Dimensione file > 100 kb
- Sincronizzazione immediata su tutti i nodi in ascolto

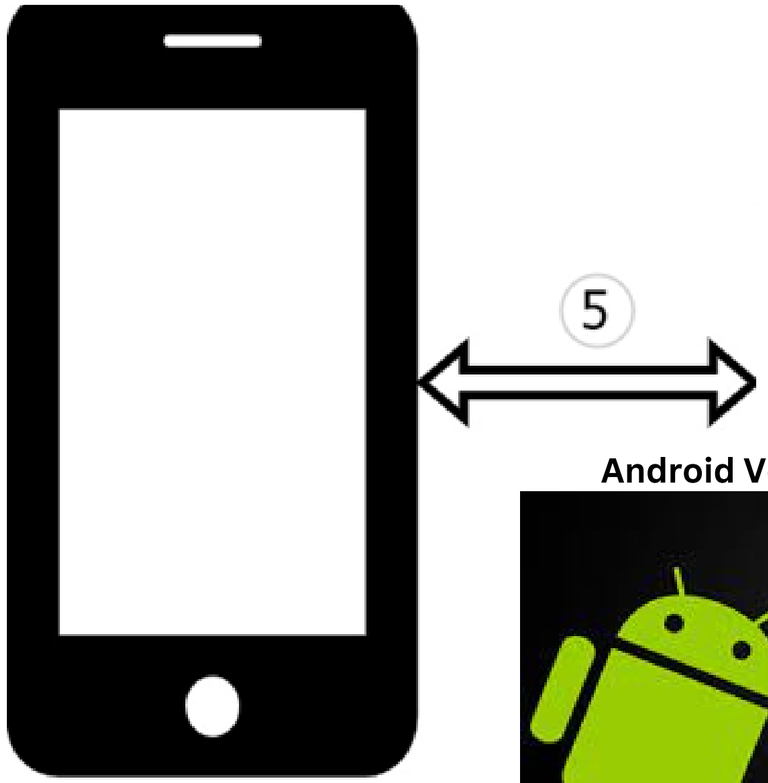


COMPITI SMARTPHONE

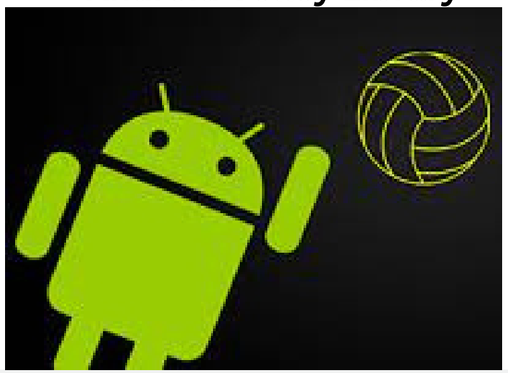
4) Permanenza su smartphone



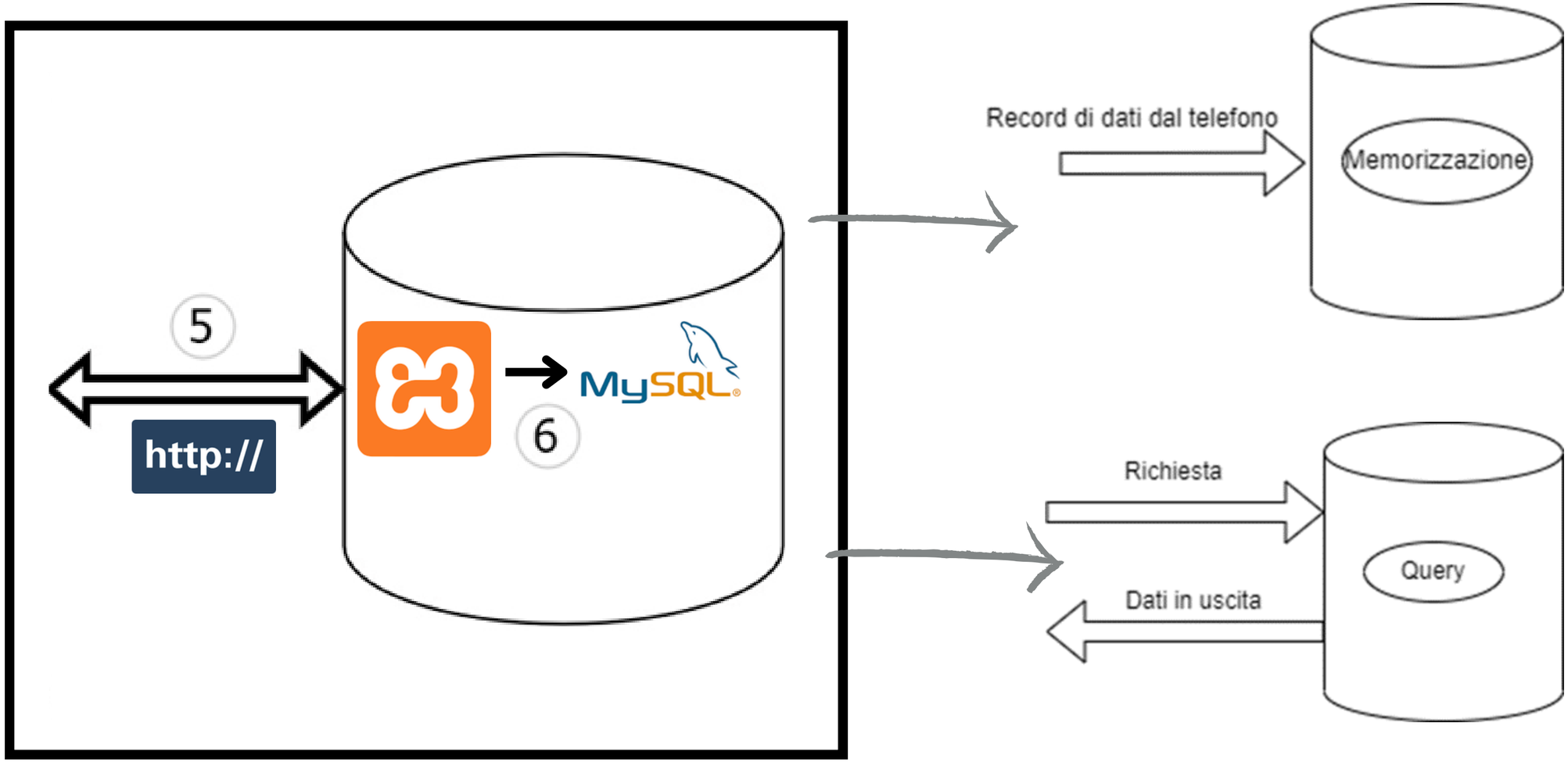
5) Comunicazione con server



Android Volley Library



COMPITI LATO SERVER



CONCLUSIONI

Raggiungimento obiettivi

Futuri sviluppi

Componenti Android testate

https://github.com/Marco-gh/CarApp

disim

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE!

Studente: Marco Silveri